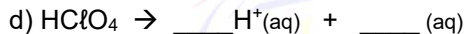
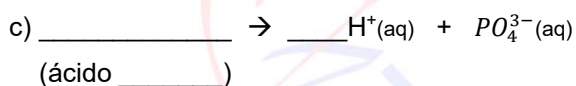
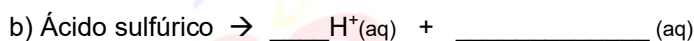


ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química**Data: 23/09/25****Professor: Maurício Y.****Série: 1º Ano****Assuntos: Compostos Orgânicos Alcanos, Alcenos e Outros, Cálculos Estequiométricos com Rendimento, Pureza e Excesso, Ligações Químicas, Ligação Iônica e Ligação Covalente.**

1) Complete as lacunas:



2) Etano reage com ácido nítrico e forma nitrometano (CH_3NO_2) e isso ocorre, pois foram usados 100 g de etano e 100 g de ácido nítrico. Calcule quantas moléculas de produto são obtidas no processo. Dadas as massas molares em g/mol: C = 12 ; H = 1 ; N = 14 e O = 16

3) Dióxido de nitrogênio gasoso (NO_2) reage com água líquida de modo a produzir ácido nitroso aquoso e ácido nítrico aquoso. Usando seus conhecimentos e informações fornecidas, responda ao que se solicita:

a) Escreva a reação descrita no enunciado usando os símbolos próprios da química e não se esqueça de fazer o balanceamento.

b) Quantos gramas do ácido, com menor porcentagem de oxigênio por molécula, são formados se usarmos 400 g de dióxido de nitrogênio com 20% de pureza?

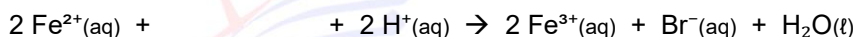
c) Calcule a massa, em gramas, do ácido, com maior porcentagem de oxigênio por molécula, são obtidos a partir de 33,6 L de reagente gasoso em uma reação que possui 40% de rendimento, nas CNTP

Dados: N = 14 g/mol ; O = 16 g/mol e H = 1 g/mol

4) Em relação aos ácidos que contém o elemento químico bromo, faça o que se pede:

a) Escreva as fórmulas de 5 ácidos que possuem esse elemento químico na fórmula e seus respectivos nomes.

b) Em relação ao oxiácido com menor porcentagem de oxigênio por molécula, ele reage na reação:



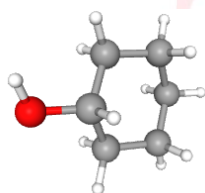
Calcule a massa, em gramas, desse ácido necessária para a obtenção de 10 mol do cátion trivalente.

Dados: H = 1 g/mol ; Br = 80 g/mol ; Fe = 56 g/mol e O = 16 g/mol

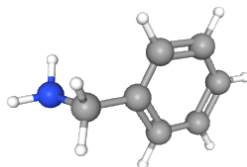
5) Sabendo que os hidrocarbonetos podem ser classificados em alceno, alceno, alcino, etc, faça o que se pede:

- Sabendo que um hidrocarboneto tem massa molar de 70 g/mol, classifique-o usando as informações do enunciado. (Dados: C = 12 g/mol e H = 1 g/mol)
- Escreva os nomes e as respectivas fórmulas estruturais dos 11 hidrocarbonetos obtidos a partir da fórmula molecular deduzida no item a.

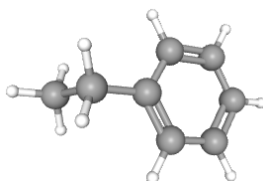
6) Sobre as substâncias fornecidas:



Substância I



Substância II



Substância III

Faça o que se solicita nos itens.

- Qual a quantidade de carbonos saturados encontrados, respectivamente, na substância I, II e III?
- Em relação ao composto II, determine o número de ligações sigma por molécula.
- O que é ressonância? Determine em qual(ais) substância(s) esse fenômeno ocorre?
- Defina carbono com hibridização sp. Se houver alguma substância que contenha esse tipo de carbono, identifique em qual é possível encontrá-lo.

7) Considere a reação de combustão completa:



Em relação a esse hidrocarboneto faça o que se pede:

- Classifique-o em alceno ou alceno ou alcino ou alcadieno ou cicloalceno ou cicloalceno.
 - Escreva a fórmula estrutural e o nome desse composto na versão mais ramificada possível.
- 8) É possível “desciclar” o ciclooctano, desde que ele reaja com hidrogênio molecular (H₂) de modo a produzir um composto orgânico.
- Equacione a reação descrita usando as correspondentes fórmulas moleculares.
 - A partir de 33,6 g de reagente orgânico, calcule quantos mol de produto orgânico são obtidos?
 - Considere que o experimento esteja nas CATP e calcule o volume, em litros, de produto inorgânico a ser usado de maneira que todo o reagente orgânico seja consumido.

Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e volume molar nas CATP = 25 L/mol

9) Em relação ao elemento A ele possui cinco camadas e mesmo número de elétrons nos seus níveis eletrônicos extremos e o elemento D tem como 5p³ o subnível mais energético. Assim, faça o que se solicita:

- Identifique a que grupos A e D e pertencem, respectivamente.
- Escreva qual dos átomos tem maior raio atômico e qual possui eletronegatividade mais elevada. Justifique.
- Qual a fórmula do composto obtido como consequência da união entre A e D.

10) Faça a correspondência correta entre as frases da coluna I e o tipo de ligação da coluna II.

Coluna I	Coluna II
(A) Entre átomos de X	(1) Ligação covalente simples
(B) Entre átomos de Y	(2) Ligação covalente dupla
(C) Entre átomos de Z	(3) Ligação metálica
(D) Entre átomos de W	(4) Ligação iônica
(E) Entre átomos de X e Y	(5) Ligação covalente tripla

Dados os números atômicos: X = 11 ; Y = 17 ; Z = 8 e W = 7

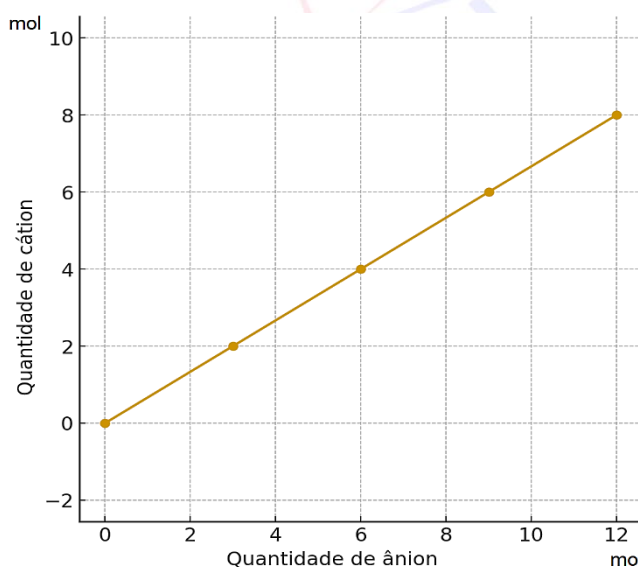
11) Analise atentamente o gráfico e as informações fornecidas por ele, bem como seus conhecimentos e faça o que se pede nos itens.

a) Adote para a resolução o símbolo genérico J para o ametal e o símbolo V para o metal. Assim, escreva, respectivamente, se J deve estar na ordenada ou na abscissa do gráfico. Repita isso para V.

b) Caso ocorra a ligação entre J e V, qual deve ser usada essa união? Justifique.

c) Escreva a fórmula resultante da união de J com V. É necessário descrever todas as etapas que viabilizaram essa união.

d) Quais, respectivamente, os números de elétrons de valência de V e J?



12) Admita que 1 molécula hipotética é formada por 1 átomo de germânio (Ge), 4 átomos de iodo (I), 2 átomos de arsênio (As) e 1 átomo de telúrio (Te). Sabe-se que:

- O germânio realiza 1 ligação covalente dupla e 2 ligações covalentes simples.
- O telúrio precisa fazer 1 ligação covalente dupla
- Cada átomo de iodo realiza 1 ligação covalente simples.
- Cada átomo de arsênio deve realizar 3 ligações covalentes simples
- Elementos químicos iguais não se ligam entre si.

Escreva, respectivamente as fórmulas eletrônica e estrutural da hipotética molécula representando as ligações por:

→ Ligação simples: (–)

→ Ligação dupla: por dois traços (=)

(Dados: ^{31}Ge ; ^{53}I ; ^{33}As e ^{52}Te)

13) Sabe-se que o elemento A possui 5 elétrons na camada de valência e o elemento E tem número atômico 17. Assim, responda ao que se solicita:

- Represente a fórmula eletrônica da molécula resultante da ligação entre A e E.
- Escreva quantas nuvens há em torno do átomo central.

10)

a) L $\rightarrow$ CÁTION $\rightarrow$ PERDEU e^- $\rightarrow$ METAL

M $\rightarrow$ ÂNION $\rightarrow$ GANHOU e^- $\rightarrow$ AMETAL

b) METAL COM AMETAL:

LIGAÇÃO IÔNICA













